



Фильтруем вывод с помощью awk

В этой статье разбираемся с командой **awk**. Научимся выводить определённые столбцы и строки, добавлять к выводу номера строк и другому.

Tags: [Linux](#)

Синтаксис

Если упростить синтаксис команды **awk**, то получим что-то вроде этого:

```
awk (опции) (условие) '{ команда }'
```

Команды

В этой статье будет рассмотрена только одна команда **{print}** — она позволяет что-то выводить на экран терминала. Например мы можем вывести на экран определённый столбец. Столбцы обозначаются с помощью:

- **\$0** — все столбцы;
- **\$1** — первый столбец;
- **\$2** — второй столбец;
- **\$NF** — последний столбец.

```
$ cat test.txt
123 234 345 456 567
qwe wer ert rty tyu
asd sdf dfg fgh ghj
zxc xcv cvb vbn bnm
```

```
$ cat test.txt | awk '{print $0}'
123 234 345 456 567
qwe wer ert rty tyu
asd sdf dfg fgh ghj
```

```
zxc xcv cvb vbn bnm
```

```
$ cat test.txt | awk '{print $1}'
```

```
123
```

```
qwe
```

```
asd
```

```
zxc
```

```
$ cat test.txt | awk '{print $NF}'
```

```
567
```

```
tyu
```

```
ghj
```

```
bnm
```

К выводу можно добавить номер строки. Номер строки в **awk** обозначается с помощью **NR**, например:

```
$ cat test.txt | awk '{print NR, $0}'
```

```
1 123 234 345 456 567
```

```
2 qwe wer ert rty tyu
```

```
3 asd sdf dfg fgh ghj
```

```
4 zxc xcv cvb vbn bnm
```

Например, отфильтруем вывод команды **df**, чтобы получить только точки монтирования и процент доступного пространства:

```
$ df | awk '{print $6, $5}'
```

```
Использовано% Доступно
```

```
/dev 0%
```

```
/run 1%
```

```
/ 28%
```

```
/dev/shm 0%
```

```
/run/lock 1%
```

```
/run/user/1000 0%
```

Условия

С помощью условия можно вывести определённую строку, делается это так:

- **NR==1** – показать первую строку;
- **NR==2** – показать вторую строку;
- **NR>1** – вывести все строки, начиная со второй;
- **NR==2;NR==11;** – вывести 2 и 11 строки;

- `NR==2,NR==11` – вывести строки со 2-ой по 11-ую.

```
$ cat test.txt
123 234 345 456 567
qwe wer ert rty tyu
asd sdf dfg fgh ghj
zxc xcv cvb vbn bnm
```

```
$ cat test.txt | awk 'NR==2'
qwe wer ert rty tyu
```

```
$ cat test.txt | awk 'NR>1'
qwe wer ert rty tyu
asd sdf dfg fgh ghj
zxc xcv cvb vbn bnm
```

Еще с помощью условия мы можем найти строку в которой содержится подстрока. Это похоже на работу команды **grep**. Нужно задать подстроку в виде – `/'подстрока'/`. Например так:

```
$ cat test.txt | awk ' /'qwe' / '
qwe wer ert rty tyu
```

Можем вывести информацию по определённому пользователю из файла `/etc/passwd`:

```
$ cat /etc/passwd | awk ' /'alex' / '
alex:x:1000:1000:alex,,,:/home/alex:/bin/bash
```

Комбинирование условий и команд

В одной команде **awk** мы можем комбинировать условия и команды.

Например, отфильтруем вывод команды **free**, чтобы получить только первый и четвёртый столбцы из второй строки:

```
$ free | awk 'NR==2 {print $1, $4}'
Mem: 624600
```

Или сделаем тоже самое, но выводиться будем не вторую строку, а строку содержащую **Mem** :

```
$ free | awk ' /'Mem' / {print $1, $4} '
Mem: 624576
```

Опции

У команды **awk** есть опция **-F**, которая позволяет задать произвольный разделитель. Например в файле **/etc/passwd** разделителем считается двоеточие (:). Давайте получим первый, третий и четвёртый поля (имя пользователя, uid, gid) из файла **/etc/passwd**:

```
$ cat /etc/passwd | awk -F ':' '{print $1, $3, $4}'
root 0 0
daemon 1 1
bin 2 2
sys 3 3
sync 4 65534
games 5 60
man 6 12
lp 7 7
mail 8 8
news 9 9
uucp 10 10
```

Сделаем тоже самое, но найдем строку для нашего пользователя (**alex**):

```
$ cat /etc/passwd | awk -F ':' ' /'alex'/ {print $1, $3, $4} '
alex 1000 1000
```

Итог

С помощью команды **awk** мы можем:

- вывести определённый столбец;
- вывести определённую строку;
- добавить к выводу номера строк;
- получить строку содержащую подстроку;
- изменять разделитель;
- и всё это сочетать.

Если понравилась статья, подпишись на мой канал в [VK](#) или [Telegram](#).